

ROS2 토픽 및 메시지 타입 레퍼런스

OMY L100 텔레오퍼레이션 시스템

주요 메시지 타입 요약

메시지 타입	용도	주요 필드
sensor_msgs/msg/JointState	관절 상태	position, velocity, effort
geometry_msgs/msg/TwistStamped	속도 명령	linear{xyz}, angular{xyz}
trajectory_msgs/msg/JointTrajectory	궤적 명령	points[].positions
std_msgs/msg/Float64	그리퍼 위치	data
std_msgs/msg/Bool	클러치 상태	data
tf2_msgs/msg/TFMessage	좌표 변환	transforms[]

핵심 토픽 및 메시지 타입

1. 리더암 관절 상태

토픽: /leader/joint_states
메시지 타입: sensor_msgs/msg/JointState
발행자: omy_l100_leader_ai

```
yaml
header:
  stamp: {sec: 1769131809, nanosec: 552979969}
  frame_id: "base_link"
name: [joint6, joint5, joint4, joint1, joint3, joint2, rh_r1_joint]
position: [0.031, 1.519, -0.548, 0.031, 1.871, -1.100, -0.351] # rad
velocity: [-0.240, 0.024, 0.096, -0.168, -2.253, 1.438, 3.428] # rad/s
effort: [-0.003, 0.0, -0.072, -0.005, -0.598, 1.008, 0.010] # Nm
```

2. 팔로워암 속도 명령 (Twist)

토픽: `/servo_node/delta_twist_cmds`

메시지 타입: `geometry_msgs/msg/TwistStamped`

발행자: `omy_l100_to_twist_node`

yaml

```
header:
  stamp: {sec, nanosec}
  frame_id: "panda_link8"
twist:
  linear: {x, y, z} # 선속도 (m/s)
  angular: {x, y, z} # 각속도 (rad/s)
```

```
linear: x=0.028, y=0.009, z=-1.0 m/s
angular: x=0.13, y=1.98, z=-0.23 rad/s
```

3. 그리퍼 위치 명령

토픽: `/gripper/position`

메시지 타입: `std_msgs/msg/Float64`

발행자: `omy_l100_to_gripper_node`

yaml

```
data: 0.21~0.26 # 그리퍼 개폐도 (0.0=닫힘, 0.8=열림)
```

```
data: 0.213 # 약간 열림
data: 0.259 # 더 열림
```

4. 관절 궤적 명령

토픽: `/panda_arm_controller/joint_trajectory`

메시지 타입: `trajectory_msgs/msg/JointTrajectory`

발행자: `servo_node` (MoveIt Servo)

yaml

```
header:
  stamp: {sec: 0, nanosec: 0}
  frame_id: "panda_link0"
joint_names: [panda_joint1, panda_joint2, panda_joint3, panda_joint4,
              panda_joint5, panda_joint6, panda_joint7]
points:
  - positions: [-0.022, -0.778, 0.005, -2.383, -0.041, 1.623, 0.800] # rad
    velocities: [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
    time_from_start: {sec: 0, nanosec: 10000000} # 10ms
```

5. 전체 로봇 상태

토픽: `/joint_states`

메시지 타입: `sensor_msgs/msg/JointState`

발행자: `trajectory_to_joint_states`

```
yaml

header:
  stamp: {sec: 1769131809, nanosec: 554407344}
  frame_id: ""
name:
  - panda_joint1~7    # Panda 팔 7개
  - finger_joint      # 그리퍼 메인
  - left_inner_knuckle_joint
  - left_inner_finger_joint
  - right_inner_knuckle_joint
  - right_inner_finger_joint
  - right_outer_knuckle_joint
position: [-0.022, -0.778, 0.005, -2.383, -0.041, 1.623, 0.800, # 팔 7개
           0.259, 0.259, -0.259, -0.259, 0.259, -0.259]      # 그리퍼 6개
velocity: [0.0 × 13개] # 모두 0
```

6. 클러치 페달 상태

토픽: `/clutch/active`

메시지 타입: `std_msgs/msg/Bool`

발행자: `clutch_pedal_node`

yaml

data: true # 텔레오퍼레이션 활성화

data: false # 일시정지

7. TF 변환 정보

토픽: `/tf`, `/tf_static`

메시지 타입: `tf2_msgs/msg/TFMessage`

발행자: `robot_state_publisher`

좌표계 변환 정보 (프레임 간 위치/회전)
